

Turno 4

Consignas Generales.

Se pide desarrollar un programa en Python para el enunciado que sigue. El programa obligatoriamente deberá plantearse como un **proyecto** que contenga al menos **dos módulos**: uno para la definición de la clase y otro módulo deberá contener el programa principal que obligatoriamente debe ser planteado en base a un menú de opciones y con funciones para toda situación posible. También debe incluir el control de ejecución del módulo principal con la variable `__name__`. Al finalizar su desarrollo, cada estudiante **puede comprimir la carpeta del proyecto y subir ese archivo comprimido, o subir por separado los archivos de los dos módulos** a su casillero de entrega para el Parcial 4 a través del Aula Virtual. El proyecto debe ser desarrollado exclusivamente usando el IDE PyCharm.

Enunciado:

Una empresa que vende seguros para la vivienda, necesita gestionar los distintos seguros que vendió. Por cada seguro vendido se conoce: código de producto (un entero positivo), nombre del cliente (una cadena), el tipo de vivienda (un entero entre 1 y 5; ej: 1: Casa, 2: Departamento, etc.), si el asegurado es el dueño de la vivienda (un booleano) y finalmente el monto mensual que paga por el seguro. Se pide definir la clase **Seguro** y desarrollar un programa en Python *controlado por un menú de opciones*, que permita gestionar las siguientes tareas:

1. Cargar un arreglo de registros con los datos de **n** seguros (cargar **n** por teclado y validar que sea positivo), de manera que en todo momento el arreglo se mantenga ordenado por *nombre del cliente*. Para esto **debe** utilizar el **algoritmo de inserción ordenada con búsqueda binaria** (se considerará directamente incorrecta la solución basada en cargar el arreglo completo y ordenarlo al final, o aplicar el algoritmo de inserción ordenada pero con búsqueda secuencial). La carga de los seguros debe ser automática y con base aleatoria. Cada vez que se ingrese en esta opción, el arreglo debe ser creado desde cero y todo contenido anterior debe ser eliminado.
2. Mostrar todos los elementos del vector a razón de uno por línea, pero de forma tal que se reemplace el valor booleano que indica si es dueño de la vivienda por la cadena "Propietario" o "No propietario" según corresponda.
3. Buscar si existe un seguro para el cliente cuyo nombre es **nom**, siendo **nom** un valor cargado por teclado. Si se le ha vendido un seguro a este cliente, hacerle un 10% de descuento al monto que paga si es propietario o un 15% de descuento si el cliente no es el propietario de la vivienda.
4. A partir del arreglo generar un **archivo binario** donde se incluyan los datos de todos los seguros vendidos para el tipo de vivienda **t**, siendo este un valor ingresado por teclado.
5. Mostrar el archivo generado en el punto anterior indicando además al final una línea extra con el monto promedio de los seguros guardados en el archivo.

Criterios generales de evaluación.

- Desarrollo del programa completo, *incluyendo (entre otros) una función principal, menú de opciones, control de ejecución del script principal y dos o más módulos*: **[máximo: 16% del puntaje entre todos estos ítems sumados]**
- Desarrollo correcto del ítem 1: **[máximo: 20% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 2: **[máximo: 12 del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 3: **[máximo: 20% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 4: **[máximo: 16% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 5: **[máximo: 16% del puntaje]**
- Para aprobar el parcial, el alumno debe llegar a un *porcentaje de al menos 55% del puntaje máximo*, pero **obligatoriamente** debe estar desarrollado el programa, funcionando, operativo e incluyendo dos o más módulos.